

EXERCICES — CHAPITRE 1

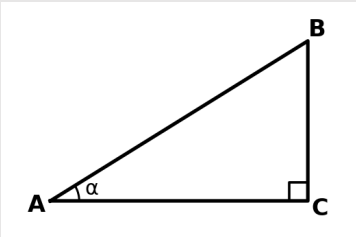
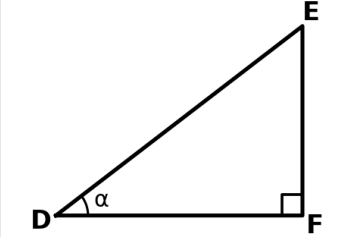
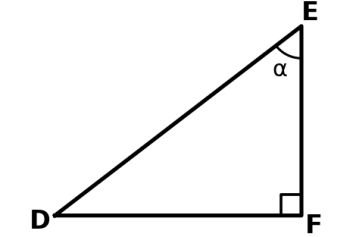
Cercle trigonométrique et mesure des angles

Exercice 1 — Repérer les côtés utiles dans un triangle rectangle

Objectif : savoir repérer les côtés par rapport à l'angle étudié, puis choisir entre le sinus et le cosinus.

A. Identifier les côtés

Pour chaque triangle, complète les trois lignes. **Attention :** le côté adjacent et le côté opposé dépendent de l'angle étudié.

Triangle 1 — angle étudié : A 	Triangle 2 — angle étudié : D 	Triangle 3 — angle étudié : E 
Hypoténuse : Côté adjacent : Côté opposé :	Hypoténuse : Côté adjacent : Côté opposé :	Hypoténuse : Côté adjacent : Côté opposé :

B. Choisir entre le sinus et le cosinus

Pour chaque situation, indique uniquement **sinus** ou **cosinus**. Aucun calcul n'est demandé.

On connaît	On cherche	J'utilise
l'angle et l'hypoténuse	le côté adjacent	
l'angle et le côté opposé	l'hypoténuse	
l'angle et l'hypoténuse	le côté opposé	
l'angle et le côté adjacent	l'hypoténuse	

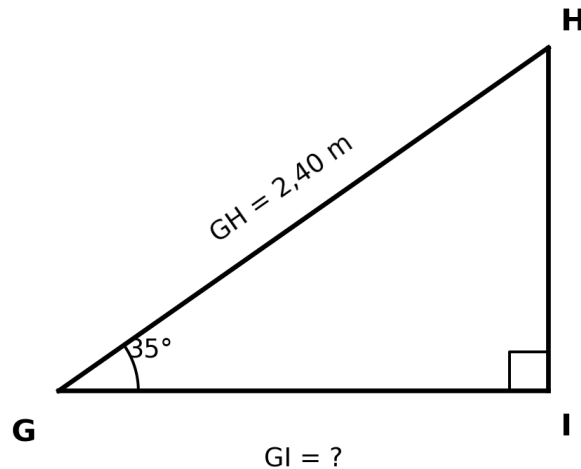
Exercice 2 — Calculer des longueurs dans un triangle rectangle

Objectif : savoir identifier le côté recherché, choisir la bonne relation trigonométrique et rédiger le calcul d'une longueur.

Pour cet exercice, la calculatrice doit être réglée en mode DEG.

A. Calculer le côté adjacent — méthode guidée

Dans le triangle GHI rectangle en I, on connaît $GH = 2,40$ m et l'angle $G = 35^\circ$. Calculer la longueur GI.



1. Par rapport à l'angle de 35° , GI est le côté :
2. La longueur connue GH correspond à :
3. J'utilise : sinus / cosinus
4. Écris la relation avec les données :

5. Rédige le calcul complet permettant d'obtenir GI :

.....

.....

.....

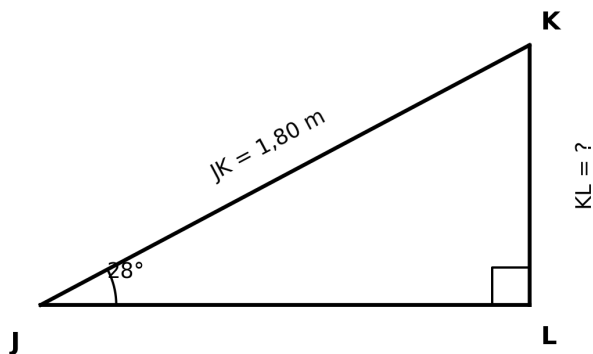
.....

.....

Conclusion : $GI \approx$ m

B. Calculer le côté opposé — à toi de reprendre la méthode

Dans le triangle JKL rectangle en L, on connaît $JK = 1,80$ m et l'angle $J = 28^\circ$. Calculer la longueur KL.



1. Par rapport à l'angle de 28° , KL est le côté :

2. Relation choisie :

3. Rédige le calcul complet permettant d'obtenir KL :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

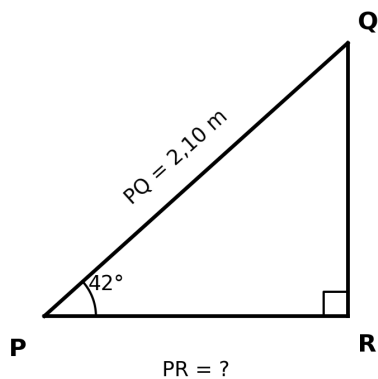
.....

Conclusion : $KL \approx$ m

C. Choisir seul la bonne relation

Pour chaque situation, commence par choisir la relation trigonométrique adaptée, puis rédige le calcul et donne la longueur demandée.

Situation 1

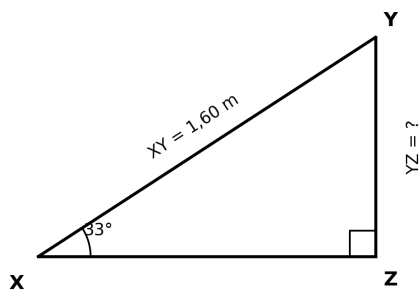


Relation choisie :

.....

Réponse : $PR \approx \dots\dots\dots \text{ m}$

Situation 2



Relation choisie :

.....

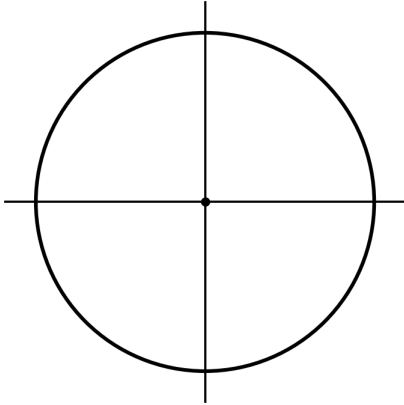
Réponse : $YZ \approx \dots\dots\dots \text{ m}$

Exercice 3 — Construire et orienter le cercle trigonométrique

Objectif : savoir placer les éléments du cercle trigonométrique, l'orienter et expliquer les choix de construction.

A. Compléter un cercle déjà commencé

Le cercle et les deux axes sont déjà tracés. Complète directement la figure en suivant les consignes.



À compléter sur la figure

1. Place le centre O .
2. Place I à droite du cercle et J en haut du cercle.
3. Écris $OI = OJ = 1$.
4. Trace une flèche pour indiquer le sens positif de rotation.

B. Expliquer la construction

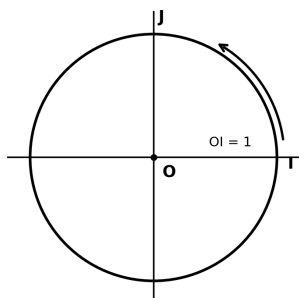
Complète les phrases. Elles expliquent le rôle des éléments que tu viens de placer.

1. Le point de départ de la rotation est le point
2. Le rayon du cercle trigonométrique vaut
3. Le sens positif est le sens des aiguilles d'une montre.
4. Le repère $(O ; I, J)$ est orthonormé car ses axes sont et utilisent la même

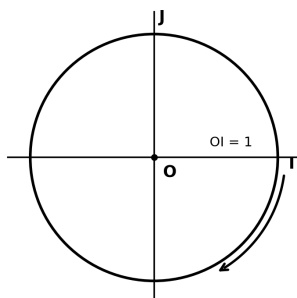
C. Repérer les erreurs de construction

Un seul des trois dessins représente correctement le cercle trigonométrique. Entoure-le, puis explique ce qui est faux dans les deux autres.

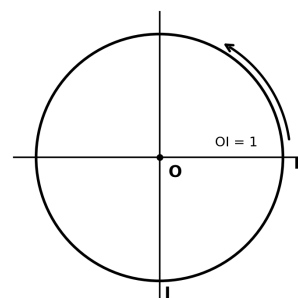
Dessin A



Dessin B



Dessin C



Le dessin correct est :

Le dessin est faux car :

Le dessin est faux car :

Pour vérifier : regarde la position de I et J et le sens de la flèche.

Exercice 4 — Fractions équivalentes

Objectif : compléter des fractions qui ont la même valeur, puis les convertir en %

Complète chaque égalité.

a. $\frac{1}{4} = \frac{\dots}{8} =$

b. $\frac{1}{4} = \frac{3}{\dots} =$

c. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{15} =$

d. $\frac{6}{8} = \frac{\dots}{4} =$

e. $\frac{7}{10} = \frac{21}{\dots} =$

f. $\frac{3}{7} = \frac{\dots}{21} =$

g. $\frac{4}{6} = \frac{2}{\dots} =$

h. $\frac{5}{8} = \frac{\dots}{24} =$

Exercice 5 — Relier degrés, fractions et pourcentages

Dans toutes les situations, un tour complet correspond à 360° . Retrouve l'écriture demandée et fais apparaître tes calculs dans l'espace prévu.

Arrondis au dixième si nécessaire.

A. Plateau rotatif

Un plateau rotatif effectue une rotation de 60° . Quel pourcentage d'un tour complet a-t-il effectué ?

Calculs :

Réponse :

B. Caméra motorisée

Une caméra pivote de 135° . Quelle fraction du tour complet cette rotation représente-t-elle ? Donne la fraction simplifiée.

Calculs :

Réponse :

C. Bras robotisé

Un bras robotisé effectue 25 % d'un tour complet. Quel est l'angle de rotation correspondant en degrés ?

Calculs :

Réponse :

D. Roue de réglage

Une roue de réglage effectue $\frac{5}{12}$ d'un tour complet. Quel est l'angle de rotation correspondant en degrés ?

Calculs :

Réponse :

E. Disque de machine

Un disque tourne de 216° . Exprime cette rotation sous la forme d'une fraction simplifiée du tour complet, puis en pourcentage.

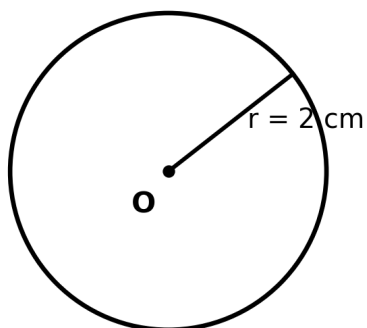
Calculs :

Réponse :

Exercice 6 — Calculer le périmètre d'un cercle

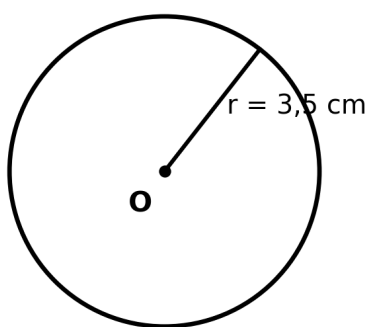
$$L = 2 \times \pi \times r$$

Pour chaque cas, calcule le périmètre du cercle. Fais apparaître les étapes de ton calcul.

Cas 1

Calcul :

Réponse :

Cas 2

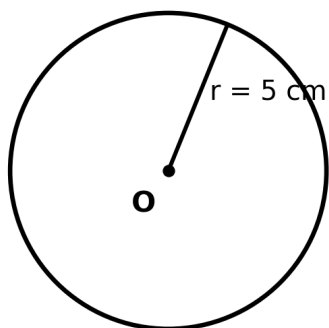
Calcul :

Réponse :

Exercice 6 — suite

$$L = 2 \times \pi \times r$$

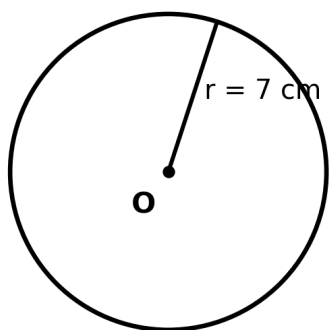
Cas 3



Calcul :

Réponse :

Cas 4



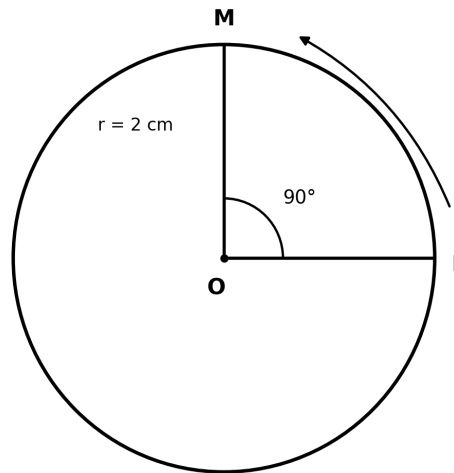
Calcul :

Réponse :

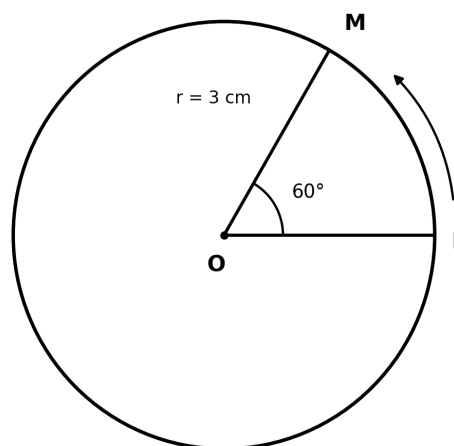
Exercice 7 :**Cas 1 :**

$$\theta = L / r$$

Pour chaque cas, calcule d'abord la longueur parcourue L , puis retrouve la rotation en radians. Présente clairement les étapes de ton calcul.

**Données : angle = 90° ; rayon = 2 cm****Calcul :****Réponse :**

Cas 2 :

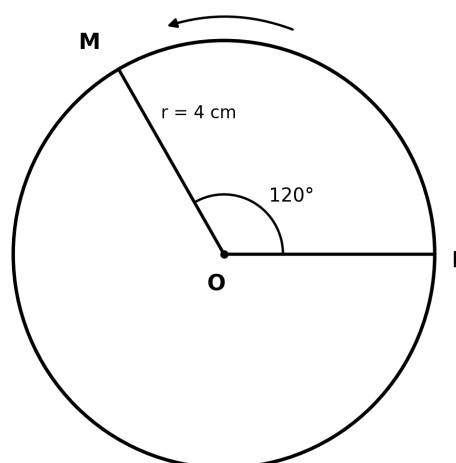


Données : angle = 60° ; rayon = 3 cm

Calcul :

Réponse :

Cas 3 :

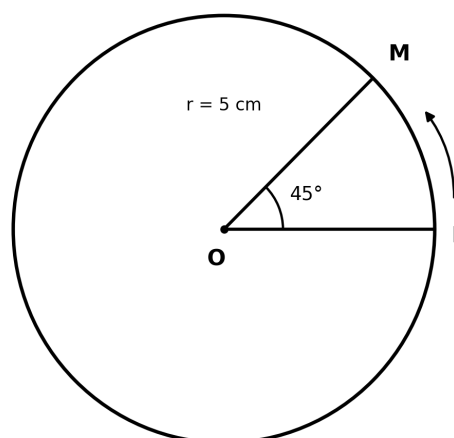


Données : angle = 120° ; rayon = 4 cm

Calcul :

Réponse :

Cas 4 :



Données : angle = 45° ; rayon = 5 cm

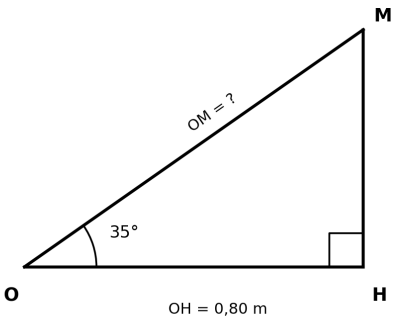
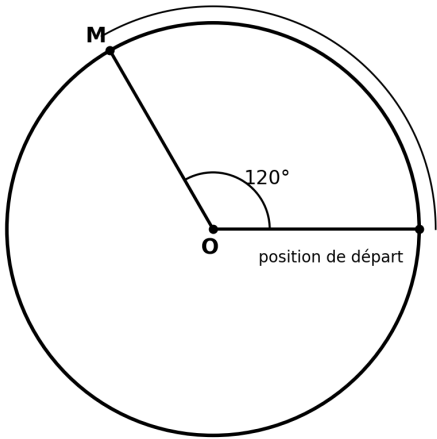
Calcul :

Réponse :

EXERCICE 8 — BRAS D’ASPIRATION ORIENTABLE

Toutes les réponses devront être justifiées. Les résultats seront arrondis au centième si nécessaire.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Dans un atelier de fabrication, un bras d’aspiration orientable pivote autour d’un axe situé en O. Son extrémité M porte la bouche d’aspiration.
La géométrie de l’installation est donnée par le document 1. Lorsque le bras tourne, le point M décrit un cercle de centre O.
Pendant l’utilisation étudiée, le bras effectue une rotation de 120° dans le sens positif.

DOCUMENT 1 — Position du bras	DOCUMENT 2 — Rotation vue de dessus
	

TRAVAIL DEMANDÉ

- À l’aide du document 1, déterminer la longueur OM du bras d’aspiration.
- Sur le document 2, placer le point I correspondant à la position de départ et indiquer le sens positif de rotation.

3. Exprimer la rotation de 120° sous la forme d'une fraction simplifiée d'un tour, puis en pourcentage du tour complet.

EXERCICE 8 — suite

4. Calculer la distance parcourue par le point M si le bras effectuait un tour complet.

5. Calculer la distance réellement parcourue par le point M pendant la rotation de 120° .

6. Déterminer la mesure θ de cette rotation en radians. Donner une valeur exacte lorsque cela est possible, puis une valeur approchée au centième.

Conclusion : Rédiger une phrase indiquant la rotation effectuée par le bras en radians.